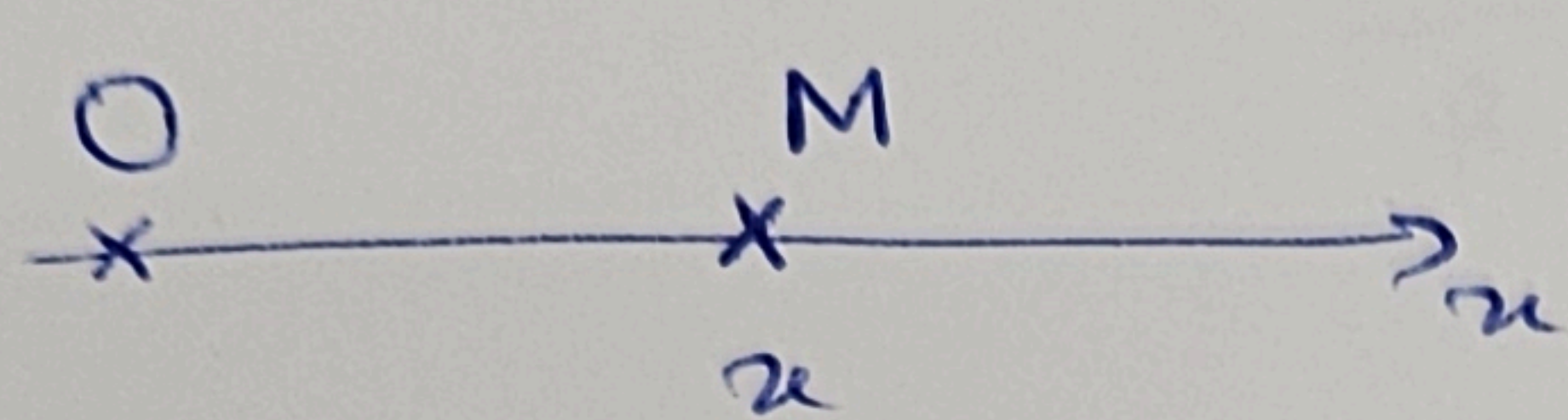


Réflexion d'une onde à l'extrémité d'une corde

- 2 ① Ondes mécanique. Transversale car direction propagation $\perp$ à la direction de la perturbation.

2 ② (a)  $y_M(t) = a \cos(\omega t - kx_M)$

2 (b) $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ $v = \frac{c}{\lambda}$ $\lambda = \frac{c}{v}$

$$\boxed{k = \frac{2\pi v}{c}}$$

AN: $k = \frac{2\pi \cdot 100}{25} = 8\pi \text{ rad} \cdot \text{m}^{-1} = \underline{25 \text{ rad} \cdot \text{m}^{-1}}$.

2 (c) $\boxed{\lambda = \frac{c}{v}}$

AN: $\lambda = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} \text{ m} = \underline{0,25 \text{ m}}$.

2 ③ (a) $y_{Bi}(t) = a \cos(\omega t)$ $y_{Br}(t) = a \cos(\omega t + \varphi)$ origine en B.

2 (b) Le point B est fixe $\Rightarrow y_{Bi}(t) + y_{Br}(t) = 0 \quad \forall t$.

$2a \cos(\omega t) \cos \frac{\varphi}{2} = 0 \quad \forall t$

$\frac{\varphi}{2} = \frac{\pi}{2} [2\pi]$

$-\cos(\omega t) = \cos(\omega t + \varphi)$

$\boxed{\varphi = \pi [2\pi]}$

car $\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$.

2 (c) $y_{Mi}(t) = a \cos(\omega t - kx_M)$

$y_{Mr}(t) = a \cos(\omega t + kx + \pi) = -a \cos(\omega t + kx)$

$y_M(t) = a [\cos(\omega t - kx) - \cos(\omega t + kx)]$

$\boxed{y_M(t) = +2a \sin(\omega t) \sin(kx)}$

2 (d) $y_M(t) = 0 \quad \forall t \Leftrightarrow \sin kx = 0 \Leftrightarrow kx = n\pi \quad n \in \mathbb{Z}$

$\boxed{x = \frac{n\pi}{k} = \frac{n\lambda}{2} \quad n \in \mathbb{Z}}$

2 ces points n'oscillent pas. (e) Cela signifie qu'en ces points $y_{Mi}(t) = -y_{Mr}(t)$: déphasage de $\pi [2\pi]$.